CLASE 2

Bebidas alcohólicas

Existen muchos tipos y variedades de bebidas alcohólicas. Las cuales se producen de diferentes maneras y son producto de materias primas de todo tipo, desde las frutas hasta los cereales. A continuación detallaremos los procesos de obtención de alcohol y la forma de elaboración de las bebidas que más utilizaremos.

Las primeras bebidas alcohólicas que encontramos son las bebidas fermentadas, estas son las más sencillas de realizar, puesto que en muchas de estas la mano del hombre no es necesaria. El proceso de fermentación se produce cuando las levaduras (pequeños microorganismos) consumen azúcar y dan como resultado alcohol y dióxido de carbono. Las levaduras y bacterias causantes de este fenómeno son microorganismos muy habituales en las frutas y cereales y contribuyen en gran medida al sabor de los productos fermentados. Una de las principales características de estos microorganismos es que viven en ambientes completamente carentes de oxígeno, por esta razón se dice que la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico.
Para la realización de productos fermentados, vino en este caso, se va a utilizar uvas, por poseer una gran cantidad de agua se pasa por prensas mecánicas para extraer su jugo, en el caso de las frutas deshidratadas o cereales se mezclan con agua. A este líquido se lo denomina mosto. En la mayoría de los casos la materia prima posee la cantidad suficiente de levaduras para la fermentación, en el caso de no poseerlo se le agrega en forma artificial. Una vez obtenido este mosto necesitará, para que se produzca la fermentación, una temperatura cercana a los 30º, dependiendo de la materia prima y de las levaduras. Esto se producirá en tanques de acero inoxidable sellados herméticamente para evitar el ingreso de oxígeno, ya que se cortaría el proceso. Dependiendo de la materia prima y las levaduras que se utilicen obtendremos una bebida de entre 4 y 16º de alcohol. Dos de las bebidas fermentadas más consumidas en el Mundo son el vino y la cerveza.

Destilación

Es la operación de separar, mediante vaporización y condensación en los diferentes componentes líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados de una mezcla, aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada una de las sustancias. Para producir bebidas por destilación lo primero que necesitamos es un mosto fermentado de cualquier tipo, dependiendo la bebida que se quiera producir.

Alambique es una herramienta de destilación simple que está constituida por una caldera, donde se calienta el mosto. Los vapores emitidos salen por la parte superior y se enfrían en un serpentín situado en un recipiente refrigerado por agua. El líquido resultante se recoge en el depósito final. El proceso consiste en que evaporan primero los fluidos con menor temperatura de cambio de estado, por lo que, tras la condensación, se encuentran en el medio final más concentrados. De este modo se concentran aromas o alcoholes. Los alambiques utilizados para destilar bebidas alcohólicas se fabrican normalmente de cobre porque este material no proporciona sabor al alcohol, resiste los ácidos y conduce bien el calor.

La idea básica sería calentar la mezcla a destilar en la caldera. Al aumentar la temperatura se separan los productos más volátiles que empezarán a ascender, desde el capitel, que debe tener un volumen determinado en relación al de la caldera, para evitar la condensación del líquido evaporado, y de ahí al cuello de cisne, muchas veces transformado en un serpentín en el que el vapor condensa por reducción de la temperatura, y se recolecta en el recipiente final en forma líquida, ayudado por el conjunto de refrigeración. El producto obtenido por este método tiene baja graduación alcohólica, siendo el máximo posible 80%Vol. Este producto es llamado aguardiente y tiene un alto contenido de congéneres que le otorgan sus características aromáticas.



La destilación se suele realizar en tres partes:

Cabeza: Principio de la destilación, posee un alto contenido de impurezas y componentes tóxicos.

Corazón: Es la parte intermedia, y la de mejor calidad.

Cola: Es el final del destilado y es la parte que contiene más impurezas y agua.

Método de destilación industrial

Destilación en Columna: El circuito consiste de dos columnas una para la evaporación y la otra para la condensación y separación de vapores. La primer columna permite ingresar el vapor del producto calentado el cual recorre un ciclo de compartimentos en forma vertical ascendente. El vapor de agua, al tener menor punto de evaporación quedará retenido en estos compartimientos. El vapor de alcohol continuará el recorrido hasta la parte superior para así encontrar ruta que lo lleve hasta la segunda columna. La segunda columna, será recorrida por el vapor en forma descendente a través de un circuito de serpentinas que irán reduciendo la temperatura del alcohol, para así asegurar la separación del vapor de agua del vapor de alcohol.



Este invento de Robert Stein fue patentado por Aeneas Coffey en 1832, y fue conocido por la mayoría de los productores como propiedad del segundo. Así la máquina es conocida al día de hoy como Columnas Coffey. Este principio de Coffey se sigue utilizando, aunque mejorado, para la producción de la gran mayoría de las bebidas alcohólicas. Con este método el producto resultante es llamado alcohol, su contenido de

congéneres es muy bajo por lo que resulta en un alcohol muy neutro y su graduación alcohólica asciende a 96%Vol.

Maceración

La maceración es un proceso de extracción sólido-líquido. El producto sólido (materia prima) posee una serie de compuestos solubles en el líquido extractante que son los que se pretende extraer. Generalmente se realiza a temperatura ambiente de 2 a 14 días. Si no se especifica el tiempo, se efectúa durante 7 días. En palabras más sencillas es el intercambio de propiedades de un sólido a un líquido. En nuestro curso el líquido va a ser una bebida que posea contenido de Alcohol y nuestro sólido va a ser el producto con el que nosotros queremos brindarle sabor, aroma y color a nuestro alcohol.

Infusión

Se denomina así a la acción de extraer de un producto las partes solubles en agua a una temperatura mayor a la ambiente, y menor a la de hervor.

Aguardiente

Nombre genérico que se da a los destilados hidro - alcohólicos de entre un 40% y 45 % y que pueden ser bebidos, ya sea puros, añejados, aromatizados o mezclado. El nombre Aguardiente se aplica en algunos países latinoamericanos exclusivamente al destilado de jugos de caña de azúcar ya sea en su estado natural (Venezuela, Perú) o mezclado con anís (Colombia).

Destilados

Nota: En algunas etiquetas de las diferentes bebidas alcohólicas se puede encontrar la graduación expresada como “x°” (grados alcohol en bebida) o como “%/vol” (porcentaje de alcohol en total del volumen líquido).

Vodka



Es un destilado claro, normalmente sin color, y el más neutro de todos los aguardientes, generalmente de grano fermentado. Es el destilado nacional de Rusia y Polonia, y significa "agüita" (diminutivo de agua) (agua=woda en polaco, водá en ruso), también se produce en Suecia, Francia. Es uno de los destilados más usado en coctelería.El mismo contiene un rango de alcohol entre 35% y 70% en volumen. Los más típicos tienen un 40%. Se puede destilar de cualquier planta rica en almidón, tradicionalmente de granos como centeno (generalmente considerado superior a otros tipos de vodka) o trigo, pero también puede ser de papas o remolacha. El vodka se produce hoy en todo el mundo. Posee mínimo unas 3 destilaciones. El número de veces que la bebida es destilada nos dará un producto más neutro a mayor cantidad de destilaciones (no significa que los mismos por tener más destilaciones van a ser de mayor calidad). Los vodkas comunes son destilados dos o tres veces, por ejemplo Smirnoff (3). En el segmento superior del mercado se encuentran vodkas con mayor cantidad de destilaciones, como ser Belvedere (4), Ciroc (5), Alpha Noble (6), Russian Standard Imperia (8) y Jean Marc XO que actualmente ostenta el récord, 9 veces.

Región: Europa del Este.

Marcas reconocidas: Smirnoff, Stolichnaya, Absolut, Danzka, Grey Goose, Ciroc, Belvedere, Wyborova, Pravda, Oddka.

Ron



Este aguardiente se obtiene de la destilación de las melazas fermentadas de la caña de azúcar. Alcanza 80% de contenido alcohólico pero se rebaja añadiendo agua desmineralizada. Este Aguardiente generalmente se añeja en barricas de roble por periodos de tiempo diversos. En inglés se llama rum, de donde proviene la palabra española ron y la francesa rhum. Producido en Cuba, Venezuela, República Dominicana, etc. Toda la región del Caribe.

Añejamiento: Varía según el productor. En algunos países está reglamentado pero se considera importante guardarlo en barricas para darle nobleza al producto. La clasificación es la siguiente:

De 18 a 36 meses: ron blanco, light, carta plata o silver label.
De 5 años: ron rubio, dorado, etiqueta de oro.
De 7 años: ron añejo.
De 10 a más años: ron extra añejo.

Marcas reconocidas*:* Havana Club, Bacardi, Matusalem, Pampero, Barceló, Santa Teresa, Cacique, Isla Ñ, Zacapa, Diplomático, Capitán Morgan.
Región: Caribe (América Central)

Cachaça



La cachaça originaria de Portugal, (también llamada pinga, branquinha, caxaca, caxa o chacha) es la bebida alcohólica destilada más popular de Brasil. Es un aguardiente que se obtiene como producto de la destilación de la caña de azúcar, (caña brava). Caña de azúcar similar a la de argentina pero con menor porcentaje de glucosa. Según la definición legal, la cachaça es el producto de la destilación del jugo fermentado de la caña de azúcar, con una concentración de alcohol de entre el 38% y el 51%. Pueden también ser añadidos hasta 6 gramos de azúcar por litro.
Marcas reconocidas: Pitú, Velho Barreira, 51, Coqueiro, Leblon, Ypioca, Sagatiba.

Gin

Destilado de origen inglés, su graduación varía entre 43% a 47% de alcohol. Se obtiene por destilación de la cebada, trigo o centeno, rectificado con bayas de enebro y aromatizado con Cardamomo, Angélica y otras hierbas que le dan esta fragancia y aroma característico (corteza de cassia, lyrio, cáscara de cítricos). Debe elaborarse con alcoholes de cereales frescos de 96%, altamente neutros.



Marcas reconocidas: Bombay, Beefeater, Tanqueray, Gordon´s, Hendrick´s, Bulldog, Brokers, Príncipe de los Apóstoles, Burnett's.

Ginebra

Tiene su origen en Holanda, en la ciudad de Scheidam, por esta razón se lo conoce popularmente con el nombre de "Agua de Scheiedammer". Es una bebida alcohólica obtenida a base de cebada y cereales, la cual se destila y luego se la saboriza con bayas de enebro y otras hierbas. Su color varía entre el dorado y el transparente. Las plantas de las que se extrae se someten a una destilación especial, casi al vacío, a fin de no aminorar el bouquet. Su graduación puede alcanzar los 60º. Puede ser dulce, semi seca o seca. Puede ser añejada en algunos casos.



Marcas reconocidas: Bols, Corenwyn, de Kuyper, Wenneker, Ketel 1, Llave.

Tequila



Es un destilado originario de México, pudiéndose encontrar variedades ambarinas e incoloras. Se elabora a base del jugo extraído del agave, en particular el llamado agave azul. Tiene denominación de origen en cinco estados de la República de México (Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y por supuesto en todo el Estado de Jalisco ya que en los cuatro anteriores solo se puede producir en algunos municipios). Es quizás la bebida más conocida y representativa de este país en el mundo. Para llamarse tequila, la bebida debe de estar elaborada en México y contener al menos un 51% de agave, aunque los tequilas más puros contienen 100% agave. El nombre tequila es una denominación de origen controlado, reconocida internacionalmente, y que designa el licor de agave elaborado en regiones determinadas de México, en las inmediaciones de las localidades de Tequila y Amatitán y otros municipios de Jalisco.

Marcas reconocidas: José Cuervo, Sauza, Agavales, Jimador, 1800, Don Julio, 3 Generaciones, Patrón.

Mezcal



Bebida alcohólica tradicional mexicana, que puede producirse en 24 estados diferentes del país, elaborada a partir de la destilación del zumo fermentado de cualquier agave, excepto el Agave Azul. Su graduación suele ser superior a 45%. Clasificación del mezcal en función del añejamiento:

Blanco – Mezcal sin color, almacenado por menos de dos meses. Reposado – Almacenado de dos meses a un año.

Añejo – Almacenado por lo menos un año, en barriles de no más de 200 litros.

El mezcal reposado en barricas de cualquier madera destruye los sabores más finos característicos del mezcal, por lo que no es recomendable. Tradicionalmente, el mezcal se reposa en vidrio para conservar todas sus características organolépticas.

Marcas reconocidas: Vida, Gusano Rojo, Oro de Oaxaca, Pierde Almas.

Cognac

Debe ser producido exclusivamente en la región francesa autorizada para la producción del Cognac (El departamento de Charente-Maritime, gran parte del departamento de Charente y algunas áreas designadas de los departamentos de Deux-Sèvres y Dordogne) con un vino procedente de ciertas variedades de uva. Debe ser obtenido a través de una doble destilación en alambiques de cobre de tipo Charentais (pot still en inglés). El diseño y las dimensiones de los alambiques están legalmente controlados. Tras las dos destilaciones, se obtiene un aguardiente incoloro con un contenido alcohólico de aproximadamente un 70% de alcohol. El cognac sólo puede ser vendido al público y denominado

realmente 'Cognac', cuando ha pasado al menos dos años envejeciendo en barricas de roble, contados siempre a partir del final del periodo de destilación. Este proceso le confiere el color y aroma característicos. Los barriles no pueden haber contenido una bebida que no sea cognac. El producto final es una mezcla con 40% de alcohol.

Las denominaciones oficiales del cognac según su tiempo de crianza son las siguientes:

VS (Very Special) o 3 estrellas: cognacs cuyo aguardiente más joven tiene al menos dos años de añejamiento en barricas.
VSOP (Very Superior Old Pale) o Réserve: cognacs cuyo aguardiente más joven tiene al menos cuatro años de añejamiento en barricas.



Napoléon, XO u Hors d'âge, también en algunas botellas tiene la leyenda VSOPXO (very special superior old pale xtra old): cognacs cuyo aguardiente más joven tiene al menos seis años de añejamiento en barricas.

Marcas reconocidas: Camus, Hennessy, Courvoisier, Pierre Ferrand, Remy Martin, Hine.

Brandy

Es un aguardiente obtenido a través de la destilación del vino, casi siempre con un contenido alcohólico entre un 36% y un 40%, aunque algunos llegan hasta un 60% al ser expedidos al mercado. La palabra Brandy viene del holandés *brandewijn* que significa “vino quemado”.

Pisco

Es un aguardiente de uvas producido en el Perú y en Chile, elaborado fundamentalmente mediante la destilación del producto de la vid , como el brandy y el cognac, pero sin la prolongada crianza en barricas de madera. Se le suele incluir dentro de la familia o categoría de los brandy. Existen dos estándares para la producción de pisco: uno que rige en territorio chileno y otro en el peruano, por lo que se consideran técnicamente productos diferentes. Una de las diferencias que tienen es el tipo de uva con la que se elaboran.

En el Perú existen oficialmente cuatro clases de piscos:

- Pisco Puro (de variedades no aromáticas)
- Pisco Aromático (de variedades aromáticas)
- Pisco Mosto Verde (de mostos que aún no han culminado la Fermentación)
- Pisco Acholado (mezcla de variedades aromáticas y no aromáticas)

Este se destila sin ajustar su graduación alcohólica final con agua u otros agregados.
La graduación alcohólica del pisco del Perú varía regularmente entre los 38% y 48%, teniendo habitualmente 42%.
En Chile existen cuatro clases oficiales de piscos, de acuerdo a su graduación alcohólica mínima:

- Pisco Corriente o Tradicional (30%)
- Pisco Especial (35%)
- Pisco Reservado (40%)
- Gran Pisco (43%)

Este se destila alrededor de 70% de alcohol y luego se hidrata con agua desmineralizada para ajustar su graduación a la deseada, tal como se hace en la elaboración del singani, el vodka y el whisky.
La graduación alcohólica del pisco chileno varía regularmente entre los 30% y 50%, siendo más populares y consumidos aquellos de entre 35% y 40%.

Whisky

Es una bebida alcohólica obtenida por la destilación de la malta fermentada de cereales como cebada, trigo, centeno y maíz, y su posterior envejecimiento en barriles de madera, tradicionalmente de roble blanco. Esta bebida alcohólica se comercializa con un contenido alcohólico de entre 40% y 62% del volumen. El término whisky o whiskey deriva del gaélico escocés "uisge beatha" y del gaélico irlandés "uisce beathadh", que significa «agua de vida», del latín aqua vitae, aquavit.

Tipos de whisky según su modo de producción:

Whisky de malta única (single malt): elaborado completamente de cebada malteada. El malteado es un proceso aplicado a los granos de cereal, que se hacen germinar sumergiendolos en agua para luego secarlos rápidamente mediante aire caliente, la germinación de los granos logra que el azúcar interior pueda luego ser consumido de manera más sencilla por las levaduras, luego llega la fermentación para finalizar el proceso de realización con la destilación. Antes de ser embotellado, se deja envejecer normalmente durante un periodo de entre 8 y 15 años. Es un whisky con sabor, potente y de mucho carácter.

Whisky de grano: hecho a partir de cebada sin maltear, maíz y otro tipo de cereales, siendo también posible el malteado. Se suele destilar en "Coffey stills", alambique de destilación continua o alambiques de columna. Son de sabor mucho más agresivo.

Proveniente de una única destilería: Whisky elaborado en una única destilería pero que contiene mezcla de whiskies de varios barriles, a no ser que esté descrito como "single-cask". Normalmente, el nombre del whisky coincidirá con el nombre de la destilería e indicará los años que ha permanecido en el barril o si ha sido madurado en un barril que antes había contenido vino de Oporto, jerez o bourbon. La elaboración de estos whiskies es de cebada malteada, fermentada, destilada en dos o más ocasiones y madurada en barricas durante tres años como mínimo.

Mezclado (Blended): Mezcla de whiskies de grano y de malta (entre el 10% y el 15%), siendo todos ellos procedentes de varias destilerías. Suelen ser whiskies más baratos.

Cask strength: Literalmente "fuerza de la barrica", es un whisky que no recibe ninguna dilución antes de su embotellamiento, directamente de la/s barrica/s seleccionadas, conservando así su graduación.

Los whiskies no maduran en la botella, solo en el barril, por lo que la edad de un whisky es el tiempo entre destilación y embotellamiento. Esto refleja lo que el barril ha interactuado con el whisky, cambiando su composición química y su sabor. Los whiskies que han estado muchos años en botella suelen tener más valor, aunque no son más "viejos" ni necesariamente "mejores" que un whisky reciente madurado en barrica por un tiempo similar.

Whisky/ Whiskey según el lugar de origen

Whisky escocés: Los whiskies escoceses son, por lo general, destilados dos veces e incluso algunos hasta tres veces. Es un whisky destilado y añejado exclusivamente en Escocia y es el de más renombre en el mundo. Debe hacerse conforme a los estándares de la Orden de Whisky Escocés de 1990 (del Reino Unido) que clarifica el acta homónima de 1988, y ordena que el licor debe ser destilado en una destilería escocesa con agua y cebada malteada, y con un grado de 94.8º de alcohol por volumen, debe envejecer en barricas de roble que antes contenían bourbon con una capacidad no superior a 700 litros, en Escocia no menos de tres años, y no puede contener otras sustancias añadidas que no sean agua o caramelo como colorante ni pueden ser embotellados con menos de 40 grados de alcohol por volumen.



Marcas: J&B, Ballantine's, Chivas Regal, Johni Walker, Grant's, The Famous Grouse.

Whiskey irlandés: Los irlandeses llaman a su whisky, whiskey con "e" (como los estadounidenses). Es un whisky elaborado a base de cebada, y se caracteriza por su triple destilación, que lo hace suave y delicado. El consumo del whisky irlandés se realiza mayoritariamente dentro del país de producción, exportando solamente un 25%, aunque en estos últimos años han aumentado notablemente dichas exportaciones. El procedimiento de elaboración es similar al de los whiskies escoceses; tras la selección de los cereales, se realiza la mezcla propia de cada destilería, posteriormente se lavan y se remojan para someterlos a su germinación, proceso en que se transforma el almidón de los cereales en azúcares solubles. Seguidamente se muelen los granos (excepto los que previamente tengan que ser malteados) y tras realizar la infusión o empastaje se procede a la fermentación del líquido obtenido durante aproximadamente 72 horas. Obtenido el mosto, se realizan 3 destilaciones al cabo de las cuales se somete a envejecimiento en cubas de roble (antiguamente debían haber contenido vino de Jerez) este período debe durar un mínimo de siete años, es decir, cuatro más que en Escocia.



Marcas: Jameson, Bushmills, Greenore.

Whiskey canadiense: El whisky canadiense es normalmente más suave y ligero que otros estilos de whisky. Otra característica común de los whiskies canadienses es su uso de centeno que ha sido malteado, que proporciona más sabor y suavidad. Por ley, este whisky debe ser producido en Canadá, y está fabricado con maíz, centeno, y es destilado en alambiques que permiten un gran control del producto. Es envejecido en barriles de roble, tras ser diluido en agua para reducir el grado alcohólico, durante tres años como mínimo, aunque normalmente suelen superarlos con creces. Los términos "Canadian Whisky", "Canadian Rye Whisky" y "Rye Whisky" son legalmente indistinguibles en Canadá y no denotan ninguna proporción particular de centeno u otro grano usado en la producción.



Como **marca** reconocida en el mercado está el Canadian Club.

Whiskey estadounidense: Debe ser elaborado, según la ley nacional, a base de maíz por lo menos en una concentración superior al 51%, y generalmente al 70%, aunque algunas destilerías llegan a utilizar un 80-85% de maíz en la mezcla. Otros ingredientes añadidos son típicamente: el trigo, centeno o cebada malteada. Al igual que el Whiskey Irlandés, se añade la letra "e" a la palabra whisky. Solamente una destilería en Estados Unidos llama a su whiskey, "whisky" (Makers Mark).

Bourbon whiskey: Debe tener un mínimo de 51% de maíz y ser destilado y envejecido en Kentucky para que la denominación "Bourbon" aparezca en la etiqueta. Puede ser elaborado de forma legal en cualquier parte del territorio de Estados Unidos. La producción legal no está restringida a la zona o los alrededores de Kentucky, a pesar de que la bebida esté muy asociada a las comunidades destileras de esta zona del Sur.

Como **marcas** reconocidas de los Bourbon tenemos Evan Williams, Jim Bean, Maker's Mark, Wild Turkey, Buleit.



Rye whiskey: Debe tener un mínimo de 51% de centeno.
Korn whiskey: Debe tener un mínimo de 80% de maíz.

Estos tipos de whisky no deben ser destilados a más de 80% de alcohol por volumen y deben envejecer en barriles nuevos de roble carbonizados, excepto el Korn whiskey. Éste no debe ser envejecido, pero si lo hace, lo hará en nuevos barriles de roble incarbonizados o barriles usados. El envejecimiento del Korn whiskey suele ser breve, por ejemplo de seis meses. Si el envejecimiento de estos tipos de whisky alcanza los dos años o más, el whisky entonces será adicionalmente designado "straight", por ejemplo; "straight rye whiskey". El "straight whisky" es un whisky que ha sido envejecido en barriles nuevos de roble carbonizados durante dos años o más, y destilado en no más de 80% de alcohol por volumen, pero es obtenido de menos de 51%

de cualquier grano. Los whiskeys estadounidenses mezclados combinan los "straight whiskey" con whiskies no envejecidos, además de sabores y colores.

Tennessee whiskey: No definido por la ley pero muy importante en el mercado es el ***Tennessee whiskey***, siendo *Jack Daniel's* la marca más conocida. El método de destilación es idéntico al del bourbon en prácticamente todo. La diferencia más notable es que el Tennessee whiskey es filtrado en carbón de arce sacarino, dándole un sabor y aroma únicos.

